

Creación y uso de instancias en OpenStack

[1. ¿Qué es OpenStack?](#)

[2. ¿Para qué lo vamos a utilizar?](#)

[3. Creación de una instancia](#)

[4. Conexión a nuestra instancia](#)

[4.1. Conexión desde consola](#)

[4.2. Error por reutilización de IP flotante](#)

[4.3. Conexión desde OpenStack](#)

[4.4. Copiar archivos a la instancia](#)

¿Qué es OpenStack?

Primero tenemos que saber algo sobre la computación en la nube. El **Cloud Computing** o la **computación en la nube** se basa en la entrega de servicios de tipo informático a petición y a través de internet. Algunos de estos servicios son el almacenamiento, los servidores, centros de datos, redes, software y desarrollar aplicaciones, entre otros.

OpenStack es la plataforma Cloud Computing de software libre y de código abierto más importante y que más ha crecido en los últimos años.

Está diseñada para ofrecer nubes públicas o privadas orientadas a ofrecer infraestructuras como servicio a los usuarios (IaaS).

Con ella es posible crear un sistema en la nube (público o privado), utilizado para gestionar diversos recursos computacionales, de almacenamiento y redes.

Para más información se puede consultar la siguiente documentación de [Openstack en el IES Celia Viñas](#).

¿Para qué lo vamos a utilizar?

En nuestro caso nos va a permitir crear instancias (lo que serían máquinas virtuales) en la nube, que van a ser accesibles tanto desde la red del departamento como desde el exterior. Lo que actualmente hacíamos con VirtualBox (con los inconvenientes que esto tenía), ahora lo vamos a hacer con OpenStack, y podremos acceder desde cualquier lugar. En estas instancias vamos

a configurar distintos sistemas gestores de bases de datos, servidores, sistemas operativos, etc., para las distintas actividades y prácticas.

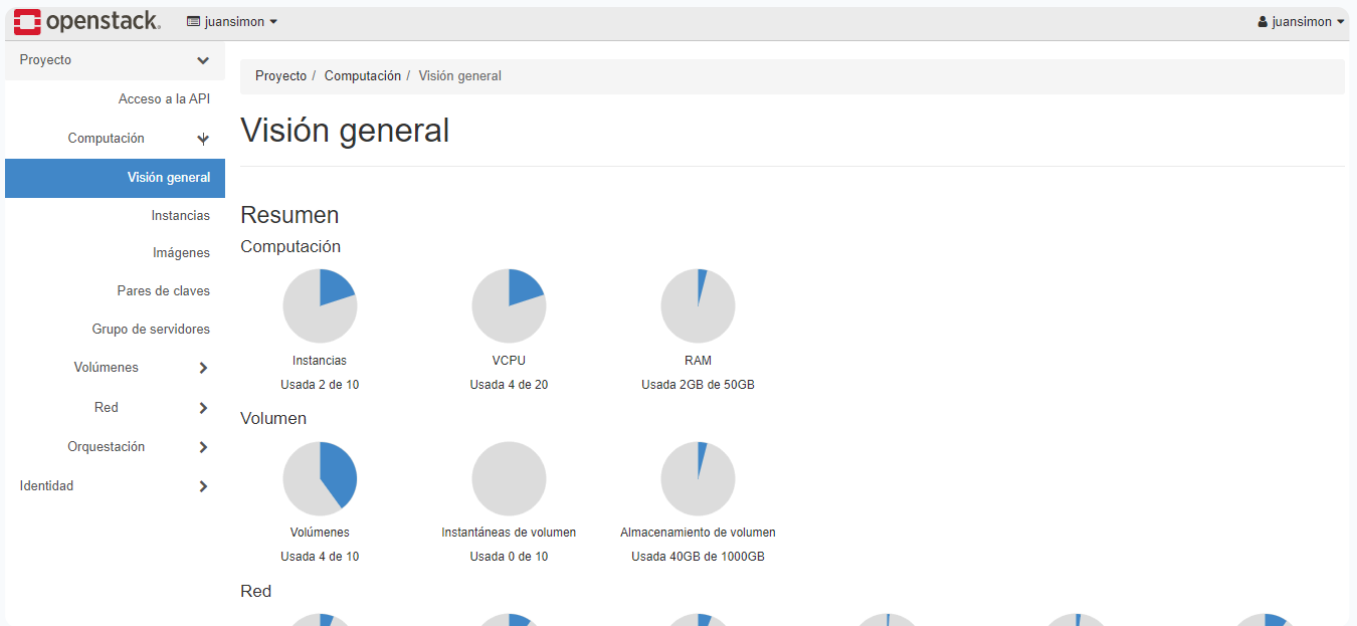
Creación de una instancia

Tanto desde la red del departamento, como desde el exterior (con la VPN del departamento, ver el siguiente [documento](#)), podemos acceder a OpenStack desde nuestro navegador en la dirección <http://172.16.0.11/> o <http://openstack.celia> Nos tendremos que identificar con nuestro usuario y contraseña.

Ahora mismo, vuestro usuario y contraseña son los mismos, es decir, vuestro usuario de Pasen se utiliza tanto como usuario y contraseña de openstack. El dominio es **Default**

The image shows the OpenStack login interface. At the top is the OpenStack logo, which consists of a red square with a white 'O' inside, followed by the word 'openstack' in a dark grey, lowercase sans-serif font. Below the logo is the text 'Iniciar sesión' in a dark grey font. Underneath this is a form with two input fields. The first field is labeled 'Usuario' and has a blue border. The second field is labeled 'Contraseña' and has a red border, with a small eye icon to its right. At the bottom right of the form is a blue button with the text 'Iniciar sesión' in white.

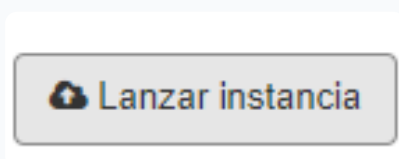
Lo primero que veremos será la página correspondiente a una visión general de nuestra cuenta.



Si accedemos a Instancias, podremos ver las instancias que tenemos creadas, crear nuevas, detenerlas, iniciarlas o borrarlas.

The screenshot shows the 'Instancias' (Instances) page in the OpenStack dashboard. A table lists instances, with the first instance 'GBD' selected. The table columns include 'ID', 'Nombre', 'Imagen', 'Versión', 'Dirección IP', 'Flavor', 'Estado', 'Tipo de instancia', 'Grupo de seguridad', 'Estado de la instancia', 'Tiempo de ejecución', and 'Acciones'. The 'Acciones' column for the 'GBD' instance shows a dropdown menu with various actions: 'Desasociar IP flotante', 'Conectar interfaz', 'Desconectar interfaz', 'Editar instancia', 'Asociar volumen', 'Desasociar volumen', 'Actualizar metadatos', 'Obtener contraseña', 'Editar grupos de seguridad', 'Editar grupos de seguridad por puerto', 'Consola', 'Ver log', 'Rescatar instancia', 'Pausar instancia', 'Suspender instancia', 'Almacenar instancia', 'Redimensionar instancia', 'Bloquear instancia', 'Reiniciar instancia', 'Reiniciar instancia de manera forzada', 'Apagar instancia', 'Reconstruir instancia', and 'Eliminar instancia'.

Para crear una nueva instancia, pulsaremos en el botón



En el asistente que nos aparece vamos a realizar lo siguiente:

Paso 1: Asignaremos un nombre a la instancia. También podemos darle una descripción. Pulsar en **Siguiente**.

Ejecutar Instancia

Detalles

Origen

Sabor *

Redes

Puertos de red

Grupos de Seguridad

Par de Claves

Configuración

Grupo de servidores

Sugerencias de planificación

Metadatos

Por favor, proporcione el nombre inicial de la instancia, la zona de disponibilidad en la que se lanzará y el número de instancias. Incremente el número de instancias para crear múltiples instancias con la misma configuración.

Nombre del proyecto

juansimon

Nombre de la instancia *

GBD 22 23

Descripción

Servidor para el módulo GBD

Zona de Disponibilidad

nova

Número *

1

Total de Instancias (10 Max)

30%

2 Uso actual

1 Añadido

7 Restante

✕ Cancelar

< Anterior

Siguiente >

Ejecutar Instancia

Paso 2: IMPORTANTE. Seleccionamos en Crear nuevo volumen **No**.

Seleccionar Origen de arranque

Instantánea de Instancia

Crear nuevo volumen

Sí

No

Si el profesor proporciona una instantánea se indica en el Origen de arranque Pulsaremos **Siguiente** y pasaremos al Paso 3.

Paso 3: En la parte inferior de esta ventana, seleccionaremos el tipo de instancia.

Instancias y imágenes

Nombre	Actualizado	Tamaño	Formato	Visibilidad	
> cirros	4/29/22 9:21 AM	15.58 MB	QCOW2	Público	↑
> debian-10	5/3/22 11:37 AM	542.18 MB	QCOW2	Público	↑
> fedora-35	5/3/22 11:43 AM	359.44 MB	QCOW2	Público	↑
> freebsd-13	5/3/22 12:12 PM	622.07 MB	QCOW2	Público	↑
> opensuse-15.2	5/4/22 11:23 AM	539.83 MB	QCOW2	Público	↑
> ubuntu-20.04	5/3/22 11:44 AM	567.13 MB	QCOW2	Público	↑
> ubuntu-22.10	9/29/22 7:51 AM	648.94 MB	QCOW2	Público	↑
> windows-server-2012	5/4/22 11:51 AM	11.18 GB	QCOW2	Público	↑

En nuestro caso, el sistema operativo elegido será Ubuntu 24.04. Pulsamos ***Siguiente***.

Paso 4: Escogemos el tamaño de la instancia. Tenemos distintas opciones, de las que cogeremos la normal, medium o large. El tamaño establece cuántos núcleos tendrá asignados, cantidad de RAM y espacio total de Disco.

Ejecutar Instancia

Detalles
Origen
Sabor
Redes
Puertos de red
Grupos de Seguridad
Par de Claves
Configuración
Grupo de servidores
Sugerencias de planificación
Metadatos

Los sabores definen el tamaño que tendrá la instancia respecto a CPU, memoria y almacenamiento.

Asignados

Nombre	VCPUS	RAM	Total de Disco	Disco raíz	Disco efimero	Público
> m1.normal	2	1 GB	10 GB	10 GB	0 GB	Sí

▼ Disponible 6

Haga click aquí para filtros o búsqueda completa.

Nombre	VCPUS	RAM	Total de Disco	Disco raíz	Disco efimero	Público
> m1.nano	1	128 MB	10 GB	10 GB	0 GB	Sí
> m1.micro	1	256 MB	10 GB	10 GB	0 GB	Sí
> m1.mini	1	512 MB	10 GB	10 GB	0 GB	Sí
> m1.medium	2	2 GB	20 GB	20 GB	0 GB	Sí
> m1.large	4	4 GB	20 GB	20 GB	0 GB	Sí

Paso 5: En el siguiente paso no vamos a modificar nada, dejando la configuración que nos proporciona. Por defecto, nuestras máquinas están asociadas a una subred interna asociada a nuestra cuenta.

Ejecutar Instancia

Detalles
Origen
Sabor
Redes
Puertos de red
Grupos de Seguridad
Par de Claves
Configuración

Las Redes proveen los canales de comunicación para las instancias en la nube.

▼ Asignados 1

Seleccionar redes de las listadas abajo.

Red	Subredes Asociadas	Compartido	Estado del Administrador	Estado
> juansimon-net	juansimon-subnet	No	Arriba	Activo

▼ Disponible 0

Seleccionar al menos una red

Haga click aquí para filtros o búsqueda completa.

Red	Subredes Asociadas	Compartido	Estado del Administrador	Estado
No hay ítems disponibles				

Paso 6: Pulsaremos **Siguiente** también en las opciones Puertos de red, Grupos de seguridad y Crear Par de claves.

Paso 7: En el paso Configuración vamos a incluir un script para crear la contraseña al usuario de nuestra instancia:

Ejecutar Instancia

Detalles *

Origen

Sabor *

Redes

Puertos de red

Grupos de Seguridad

Par de Claves

Configuración

Grupo de servidores

Sugerencias de planificación

Metadatos

Puede personalizar la instancia después de lanzarla con las opciones disponibles aquí. "Script personalizado" es análogo a "User Data" en otros sistemas.

CargarScript personalizado desde un fichero

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Script personalizado

Tamaño del contenido: 0 bytes de 16.00 KB

Partición de Disco

Automático

☐ Unidad de configuración

✕ Cancelar

< Anterior

Siguiente >

Ejecutar Instancia

Incluiremos las siguientes líneas, modificando la contraseña

```
#cloud-config
password: nueva_password
chpasswd: { expire: False }
ssh_pwauth: True
```

La primera línea con el texto `#cloud-config` es obligatoria.

La clave `password` indica cuál será la nueva contraseña del usuario de la imagen.

La clave `chpasswd` indica que la contraseña no caduca y no tiene que ser cambiada después de iniciar sesión la primera vez.

La clave `ssh_pwauth` indica que se habilita el acceso por SSH con contraseña.

Tras el paso anterior podemos Ejecutar nuestra Instancia, dejando las opciones que vienen por defecto en los siguientes pasos del asistente.

Después de unos segundos

☐	Instance Name	Image Name	IP Address	Flavor	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Age	Actions
☐	GBD 22 23	-	10.0.0.101	m1.normal	GBD	Construir	nova	Generando	Sin estado	0 minutos	Asociar IP flotante

tendremos nuestra instancia corriendo (en ejecución). Ahora podemos realizar distintas acciones, algunas de ellas son:

	Instance Name	Image Name	IP Address	Flavor	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Age	Actions
>	GBD	ubuntu-22.10	10.0.0.237, 172.16.11.28	m1.normal	GBD	Activa	nova	Ninguno	Corriendo	1 mes, 1 semana	Crear instantánea Desasociar IP flotante Conectar interfaz Desconectar interfaz Editar instancia Asociar volumen Desasociar volumen Actualizar metadatos Obtener contraseña Editar grupos de seguridad Editar grupos de seguridad por puerto Consola Ver log Rescatar instancia Pausar Instancia Suspender Instancia Almacenar Instancia Redimensionar instancia Bloquear Instancia Reiniciar instancia Reiniciar instancia de manera forzada Apagar Instancia Reconstruir instancia Eliminar instancia

Mostrando 2 articulos

Faltan por realizar algunas acciones en la configuración de la instancia.

Asociar una IP Flotante: asignar una IP que sea accesible desde fuera de OpenStack (desde la red del departamento o desde el exterior) Esa IP que vamos a asignar pertenece a la red-externa de OpenStack y accesible desde la red del departamento. Se le puede dar una descripción y podemos ver cuantas hemos asignado ya.

Asignar IP flotante

Pool *

red-externa

Descripción

Servidor de GBD 22 23

Descripción:

Asignar una IP flotante desde un pool de IPs flotantes.

Cuotas del proyecto

IP flotante

3 de 50 Usada

Cancelar

Asignar IP

Ahora nos aparecerá en el apartado de IPs flotantes, la IP asociada y con la que podremos conectarnos a nuestra máquina

Volumenes

Red

Topología de red

Redes

Routers

Grupos de seguridad

IPs flotantes

Orquestación

Identidad

Dirección IP flotante =

Filtrar

Asignar IP al proyecto

Liberar IPs Flotantes

Mostrando 4 artículos

☐	IP Address	Description	Mapped Fixed IP Address	Pool	Status	Actions
☐	172.16.11.28	Servidor MYSQL	GBD 10.0.0.237	red-externa	Activo	Desasociar
☐	172.16.12.37	Servidor PXE 2	Servidor PXE 10.0.0.98	red-externa	Activo	Desasociar
☐	172.16.10.218		Servidor PXE 10.0.0.81	red-externa	Activo	Desasociar
☐	172.16.13.221	Servidor de GBD 22 23	GBD 22 23 10.0.0.101	red-externa	Abajo	Desasociar

Volvemos a Computación e Instancias. La IP que aparece será la que utilizaremos para conectarnos a nuestra máquina

☐	Instance Name	Image Name	IP Address	Flavor	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Age	Actions
☐	GBD 22 23	ubuntu-22.10	10.0.0.101, 172.16.13.221	m1.normal	GBD	Activa	 nova	Ninguno	Corriendo	10 minutos	Crear instantánea

Si pulsamos sobre el nombre de la Instancia, podemos ver los datos generales de nuestra Instancia, configuración, IPs, puertos abiertos, etc.

En Red > Grupos de seguridad podemos acceder, modificar y ver la configuración de nuestros puertos.

Redes	☐	Direction	Ether Type	IP Protocol	Port Range	Remote IP Prefix	Remote Security Group	Description	Actions
Routers	☐	Saliente	IPv4	Cualquier	Cualquier	0.0.0.0/0	-	-	Eliminar Regla
Grupos de seguridad	☐	Saliente	IPv6	Cualquier	Cualquier	:::/0	-	-	Eliminar Regla
IPs flotantes	☐	Entrante	IPv4	Cualquier	Cualquier	-	default	-	Eliminar Regla
Orquestación	☐	Entrante	IPv4	ICMP	Cualquier	0.0.0.0/0	-	-	Eliminar Regla
Identidad	☐	Entrante	IPv4	TCP	22 (SSH)	0.0.0.0/0	-	-	Eliminar Regla
	☐	Entrante	IPv4	TCP	80 (HTTP)	0.0.0.0/0	-	apache	Eliminar Regla
	☐	Entrante	IPv4	TCP	3306 (MySQL)	0.0.0.0/0	-	MySQL	Eliminar Regla
	☐	Entrante	IPv6	Cualquier	Cualquier	-	default	-	Eliminar Regla

Conexión a nuestra instancia

4.1. Conexión desde consola

Ya tenemos nuestra instancia icpreparada. Para conectarnos a ella utilizaremos SSH. En un terminal usaremos:

```
ssh ubuntu@IP_flotante
```

```

C:\Users\Juan Simón>ssh -i GBD.pem ubuntu@172.16.11.28
Welcome to Ubuntu 22.10 (GNU/Linux 5.19.0-35-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Tue Mar  7 09:32:24 UTC 2023

System load:  0.0          Processes:      110
Usage of /:   33.0% of 9.52GB Users logged in:    0
Memory usage: 61%         IPv4 address for ens3: 10.0.0.237
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

23 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Last login: Tue Mar  7 09:32:25 2023 from 172.16.0.100
ubuntu@gbd:~$

```

Tened en cuenta que somos los administradores. Si lo hacemos desde nuestra casa tenemos que tener la conexión a la VPN del departamento

4.2. Error por reutilización de IP flotante

Otro error con el que nos podemos encontrar es el siguiente:

```

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@  WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!  @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
SHA256:NfqYhdlginL+1tRJlAQRp2+uY4CS6IQMu27n8krDj08.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in C:\\Users\\Juan Sim\\303\\263n\\.ssh\\known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in C:\\Users\\Juan Sim\\303\\263n\\.ssh\\known_hosts:7
ECDSA host key for 172.16.11.28 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.

```

Esto se produce cuando hemos tenido otra instancia con esa IP Flotante y hemos cambiado la clave privada. En este caso accedes al archivo `known_hosts` y borramos los datos que teníamos asociados.

4.3. Conexión desde OpenStack

Si realizamos esto podremos conectarnos también desde el propio navegador, accediendo a OpenStack (<http://openstack.celia>), pulsamos sobre nuestra instancia y accediendo a Consola.

Proyecto / Computación / Instancias / ASGBD

ASGBD

Visión general Interfaces Log Consola Registro de acciones

Consola de la instancia

Si la consola no responde al teclado: haga click en la barra de estado gris de abajo. [Haga click aquí para mostrar solo la consola](#)
Para salir del modo a pantalla completa, haga click en el botón de página anterior del navegador.

Connected to QEMU (instance-0000019b)

```

Ubuntu Kinetic Kudu (development branch) asgbd tty1
asgbd login: _

```

4.4. Copiar archivos a la instancia

La mejor forma de transferir archivos a nuestra instancia es mediante el comando scp (en linux):

scp [origen] [destino]

donde para hacer referencia a nuestra instancia utilizaremos
ubuntu@ip_flotante:/ruta

Ejemplos para copiar archivos/carpetas desde nuestro ordenador:

- Para copiar un archivo de la carpeta actual a la carpeta en nuestra instancia:

```
scp ejercicio1.html ubuntu@172.16.11.152:/var/www/html
```

- Para copiar un conjunto de archivos de la carpeta actual a una carpeta en nuestra instancia:

```
scp *.* ubuntu@172.16.11.152:/var/www/html
```

- Para copiar una carpeta con todos los archivos y subcarpetas a una carpeta determinada en nuestra instancia

```
scp -r Carpeta ubuntu@172.16.11.152:/var/www/html
```